

Математическая физика

Практика

Содержание

Практика 1	2
1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$	2
1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$	3
1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$	5
1.4 Носитель обобщённой функции	8
1.5 Операции над обобщёнными функциями	9
Практика 2	11
2.1 Примеры	11
2.2 Сингулярное ядро	12
2.3 Отступление: плотность и диполь	14
2.4 Прямое произведение обобщённых функций	16
Практика 3	18
3.1 Сходимость обобщённых функций	21
3.2 Формула Сохоцкого	22
3.3 Свёртка обобщённых функций	23
Практика 4	25
4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение)	25
4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует)	25
4.3 Достаточное условие существования	27
Практика 5	30
5.1 Усреднение обобщённых функций	30
5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора	33
5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций	34
Практика 6	36
6.1 Упражнение 1.3 (Гена)	36
6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа	36
6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности	39

Практика 1

1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$

Пусть Ω — область. X — пространство функций. $X' = X^*$ — пространство линейных непрерывных функционалов (по умолчанию со $*$ -слабой топологией).

X	X'
$L_1(\Omega)$	$L_\infty(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$L_p(\Omega)$	$L_{p'}(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$C_0(\Omega)$	$\mathcal{M}(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$\dots$	$\dots$

где $p' = \frac{p}{p-1}$, а $\mathcal{M}(\Omega)$ — пространство конечных борелевских зарядов.

Замечание. Чем беднее X , тем богаче X' .

Упр. 1.1. Пусть X, Y — топологические векторные пространства, $X \hookrightarrow Y$, где $\hookrightarrow$ такое, что $\exists A: X \rightarrow Y$, где A линейно, непрерывно и инъективно, при этом X всюду плотно в Y . Тогда $Y^* \hookrightarrow X^*$.

Определение 1.1 (Пространство тест-функций).

$$\mathcal{D}(\Omega) \triangleq C_0^\infty(\Omega).$$

Определение 1.2 (Понятие сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$).

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{D}(\Omega) \iff \begin{cases} 1. \forall \alpha \ D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi, \\ 2. \exists K \text{ — компакт} : \forall k \text{ supp } \varphi_k \subset K \subset \Omega. \end{cases}$$

Замечание. Пространство $\mathcal{D}'(\Omega) = (\mathcal{D}(\Omega))^*$ называется пространством обобщённых функций, его мы определим чуть позже.

Упр. 1.2. Привести 2 топологических пространства с одинаковой сходимостью (Богачев В. И. “Основы теории мер”, Том 2, стр. 70).

Упр. 1.3. Показать, что такая сходимость не может быть порождена метрикой.

Замечание. Схему вложений можно дополнить следующим образом:

X	X'
$L_1(\Omega)$	$L_\infty(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$L_p(\Omega)$	$L_{p'}(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$C_0(\Omega)$	$\mathcal{M}(\Omega)$
$\cup$	$\cap$
$C_0^\infty(\Omega)$	$\mathcal{D}'(\Omega)$

Утверждение 1.1. $C_0^\infty(\Omega)$ всюду плотно в $L_p(\Omega)$ для всех $p < \infty$.

Доказательство. Пусть $f \in L_p$, выберем компакт $K \subset \Omega$ так, чтобы $\|f - f\chi_K\|_p < \varepsilon$. Возьмем аппроксимативную единицу ω_n и построим функции $g_n \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$g_n = (f \cdot \chi_K) * \omega_n \xrightarrow{n} f \cdot \chi_K,$$

$$\|f - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p} \leq \|f - f \cdot \chi_K\|_{L_p} + \|f \cdot \chi_K - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p}.$$

■

Замечание. В этой топологии (порожденной L_p -нормой) секвенциальная сходимость равносильна просто сходимости.

1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$

1.2.1 Умножение на C^∞ -функции

Пусть у нас $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega) : f \mapsto a \cdot f$$

оно линейно и непрерывно.

Напоминание. Линейный оператор $A: X \rightarrow Y$ непрерывен тогда и только тогда, когда он сохраняет сходимость в нуле:

$$f_k \xrightarrow{X} 0 \implies Af_k \xrightarrow{Y} 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty$$

Поэтому для доказательства непрерывности оператора в $\mathcal{D}(\Omega)$ мы обязаны проверить, что образ последовательности Af_k удовлетворяет всем условиям сходимости целевого пространства.

Доказательство. Пусть $f_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\Omega) \implies af_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\Omega)$. Проверим два условия сходимости для последовательности af_k .

$$\text{supp}(af_k) \subset \text{supp } f_k \subset K.$$

Здесь K — это тот самый единый компакт из определения сходимости $f_k \rightarrow 0$.

Распишем производную порядка α от произведения:

$$D^\alpha(af_k) = \text{лин. комбинация } D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

поскольку $D^\beta a$ непрерывны, на компакте K они ограничены. А так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, то $D^{\alpha-\beta} f_k \rightrightarrows 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Следовательно, вся линейная комбинация равномерно стремится к нулю:

$$D^\alpha(af_k) \rightrightarrows 0.$$

■

Замечание. Формула Лейбница для мультииндексов:

$$D^\alpha (a f_k) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

Определение 1.3. Функции φ такие, что $\varphi \cdot X \subset X$, называют мультиприкаторами пространства X .

Пример 1.1 (Пространства и их мультипликаторы).

$$L_p(\Omega) : L_\infty(\Omega)$$

$$C(\Omega) : C(\Omega)$$

$$\mathcal{D}(\Omega) : C^\infty(\Omega)$$

1.2.2 Дифференцирование

Оператор дифференцирования D^α является линейным и непрерывным в $\mathcal{D}(\Omega)$, поскольку функции пространства бесконечно гладкие, а взятие производных не расширяет их носители:

$$D^\alpha : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega) : f \mapsto D^\alpha f$$

Доказательство. Пусть $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ при $k \rightarrow \infty$. Дифференцирование не расширяет носитель функции, поэтому

$$\text{supp}(D^\alpha f_k) \subset \text{supp} f_k \subset K.$$

Все носители производных остаются в том же едином компакте $K \subset \Omega$.

Для любого мультииндекса β рассмотрим производную порядка β от нашей новой последовательности:

$$D^\beta (D^\alpha f_k) = D^{\alpha+\beta} f_k.$$

Поскольку последовательность f_k сходилась к нулю в $\mathcal{D}(\Omega)$, её производные любого порядка равномерно стремились к нулю на K . Значит, и $D^{\alpha+\beta} f_k \rightrightarrows 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Следовательно, $D^\alpha f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, что и доказывает секвенциальную непрерывность оператора дифференцирования. ■

1.2.3 Замена переменной

Пусть $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ — две области, и задан C^∞ -диффеоморфизм $\Phi : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$ (якобиан которого, очевидно, нигде не обращается в нуль: $\det |\Phi'| \neq 0$).

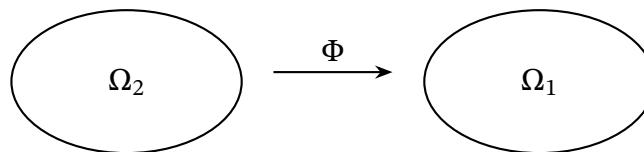


Рис. 1: Диффеоморфизм Φ

Определим оператор замены переменной (композиции):

$$A : \mathcal{D}(\Omega_1) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega_2) : f \mapsto f \circ \Phi$$

Данный оператор, очевидно, линеен. Докажем его секвенциальную непрерывность.

Пусть $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1)} 0$ при $k \rightarrow \infty$. Покажем, что $f_k \circ \Phi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_2)} 0$, проверив два условия сходимости:

По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega_1)$, существует единый компакт $K \subset \Omega_1$, содержащий носители всех функций: $\text{supp } f_k \subset K$. Поскольку отображение Φ непрерывно, прообраз компакта $K' \triangleq \Phi^{-1}(K)$ является компактом в области Ω_2 . Тогда для носителей преобразованных функций выполняется включение:

$$\text{supp}(f_k \circ \Phi) \subset \Phi^{-1}(\text{supp } f_k) \subset \Phi^{-1}(K) = K' \subset \Omega_2$$

Таким образом, все носители функций $f_k \circ \Phi$ зажаты внутри общего компакта K' .

По правилу дифференцирования сложной функции, частная производная имеет вид:

$$D_i(f_k \circ \Phi)(x) = \sum_{j=1}^n (D_j f_k)(\Phi(x)) \cdot \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}(x)$$

Поскольку $\Phi \in C^\infty$, функции $\frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}$ непрерывны и, следовательно, ограничены на компакте K' . Так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, их производные равномерно стремятся к нулю: $D_j f_k \rightrightarrows 0$ на K при $k \rightarrow \infty$. Из чего вытекает, что вся сумма равномерно сходится к нулю на K' :

$$D_i(f_k \circ \Phi) \rightrightarrows 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty$$

Аналогично по индукции рассуждение верно для производных любого порядка α .

Следовательно, оператор замены переменной непрерывен из $\mathcal{D}(\Omega_1)$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$

Определение 1.4 (Пространство обобщённых функций). Пространством обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ называется пространство всех линейных непрерывных функционалов на $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$\mathcal{D}'(\Omega) \triangleq (\mathcal{D}(\Omega))^*.$$

То есть элемент $\tilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ — это линейный непрерывный функционал, который берет тест-функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ и сопоставляет ей число $\tilde{f}(\varphi) \triangleq \langle \tilde{f}, \varphi \rangle$, при этом:

1. $\langle \tilde{f}, c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 \rangle = c_1 \langle \tilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2 \langle \tilde{f}, \varphi_2 \rangle$ (линейность),
2. Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega)$, то $\langle \tilde{f}, \varphi_k \rangle \rightarrow \langle \tilde{f}, \varphi \rangle$ (непрерывность).

Напоминание. Алгебраический смысл: угловые скобки $\langle \tilde{f}, \varphi \rangle$ представляют собой каноническое билинейное спаривание между пространством тест-функций $\mathcal{D}$ и сопряженным пространством линейных непрерывных функционалов $\mathcal{D}'$.

Далее рассмотрим несколько примеров обобщённых функций.

1.3.1 Регулярные функции L_1^{loc}

Определение 1.5 (Пространство локально интегрируемых функций).

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{f \text{ измерима} : f \in L_1(K) \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}.$$

Утверждение 1.2. Если $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$, то определяемый ею функционал

$$\langle \tilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

является линейным непрерывным функционалом над $\mathcal{D}(\Omega)$ (то есть $\tilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$).

Доказательство. Корректность определения: поскольку $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ финитна, её носитель $\text{supp } \varphi = K_0$ является компактом в Ω . Тогда интеграл берется по множеству конечной меры, где φ ограничена, а $f \in L_1(K_0)$. Следовательно, интеграл гарантированно сходится и принимает конечное числовое значение.

Линейность напрямую следует из линейных свойств интеграла Лебега:

$$\langle \tilde{f}, c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 \rangle = \int_{\Omega} f(c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2) dx = c_1 \langle \tilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2 \langle \tilde{f}, \varphi_2 \rangle$$

Непрерывность: пусть последовательность $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ при $k \rightarrow \infty$. По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$, существует единый общий компакт $K \subset \Omega$, такой что $\text{supp } \varphi_k \subset K$ для всех k , а сами функции равномерно стремятся к нулю: $\max_{\Omega} |\varphi_k| \rightarrow 0$.

Оценим модуль функционала:

$$|\tilde{f}(\varphi_k)| = \left| \int_K f(x) \varphi_k(x) dx \right| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_k(x)| dx \leq \max_{\Omega} |\varphi_k| \int_K |f(x)| dx$$

Поскольку $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$, интеграл $\int_K |f(x)| dx$ ограничен. Так как $\max_{\Omega} |\varphi_k| \rightarrow 0$, правая часть неравенства стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$. Непрерывность доказана. ■

Лемма 1.1. Если $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ и $\int_{\Omega} f \cdot \varphi = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, то $f = 0$ п.в. на Ω .

Замечание. Это гарантирует инъективность отображения $L_1^{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) : f \mapsto \tilde{f}$. Если регулярный функционал тождественно равен нулю в пространстве обобщенных функций $\mathcal{D}'(\Omega)$, то порождающая его функция также обязана быть нулевой:

$$\tilde{f} = 0 \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \implies \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \implies f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

Значит, разные регулярные функции порождают разные обобщенные функции, что позволяет нам зафиксировать корректное каноническое вложение пространств:

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \quad \langle \tilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx.$$

Замечание. Далее буду отождествлять регулярные функции с порождаемыми ими обобщенными функциями, то есть писать $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ и опускать тильду над f .

1.3.2 Заряды $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$

По аналогии с локально интегрируемыми функциями, в пространство обобщенных функций можно вложить пространство локально конечных регулярных борелевских зарядов.

Напоминание. Если область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, то любой конечный борелевский заряд автоматически обладает свойством регулярности.

Определение 1.6 (Пространство локально конечных зарядов).

$$\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{\mu \text{ — борелевский заряд} : |\mu|(K) < \infty \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}$$

Каждому заряду $\mu \in \mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$ сопоставляется линейный непрерывный функционал $\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующий по правилу:

$$\langle \mu, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Упр. 1.4. Докажите, что данный функционал действительно непрерывен ($\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$), а отображение $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) : \mu \mapsto \mu$ является инъективным.

Пример 1.2 (Функция Дирака). Она задается с помощью сосредоточенной в нуле вероятностной меры Дирака (дельта-меры):

$$\delta(S) = \begin{cases} 1, & 0 \in S, \\ 0, & 0 \notin S. \end{cases}$$

где S — произвольное борелевское подмножество из Ω .

Действие дельта-функционала на тест-функции $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ вычисляется через интеграл Лебега по этой мере и сводится к вычислению значения функции в нуле:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\delta(x) = \varphi(0).$$

Пример 1.3 (Простой слой). Σ — поверхность в Ω , μ — мера на Σ , индуцированная лебеговой мерой.

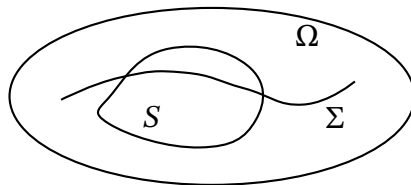


Рис. 2: Схема области Ω , подобласти S и поверхности Σ

Обобщенная функция простого слоя $\delta_{\Sigma} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ определяется как мера

$$\delta(S) = \mu(S \cap \Sigma)$$

а её действие на функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ задается правилом:

$$\langle \delta_{\Sigma}, \varphi \rangle = \int_{\Sigma} \varphi d\mu.$$

Упр. 1.5. Доказать, что дельта-функция Дирака δ — не является регулярной.

1.4 Носитель обобщённой функции

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Определение 1.7. $\text{supp } f$ — наименьшее замкнутое множество, вне которого $f = 0$.

Далее определим, что же значит, что $f = 0$ на множестве:

Определение 1.8. $f = 0$ на Ω' — откр. $\subset \Omega \Leftrightarrow \langle f, \varphi \rangle = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ с $\text{supp } \varphi \subset \Omega'$.

Замечание. $f = 0$ на $\Omega \iff f = 0$ в $\mathcal{D}'(\Omega) \iff \langle f, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Лемма 1.2. Если $f = 0$ на открытых множествах Ω_α для каждого α , то $f = 0$ и на их объединении $\bigcup_\alpha \Omega_\alpha$.

Доказательство. Возьмем произвольную функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\bigcup_\alpha \Omega_\alpha)$, наша цель — показать, что $\langle f, \varphi \rangle = 0$.

Носитель функции $K = \text{supp } \varphi$ по определению компакт, а так как $K \subset \bigcup_\alpha \Omega_\alpha$, то по лемме о конечном подпокрытии, можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N \Omega_{\alpha_i}.$$

Для этого конечного открытого покрытия существует гладкое разбиение единицы — семейство функций $\{\eta_i\}_{i=1}^N$, таких что:

1. $\sum_{i=1}^N \eta_i(x) = 1$ для всех $x \in K$,
2. $\text{supp } \eta_i \subset \Omega_{\alpha_i}$ для каждого $i = 1, \dots, N$.

Пользуясь линейностью функционала, распишем действие f на φ :

$$\langle f, \varphi \rangle = \left\langle f, \left(\sum_{i=1}^N \eta_i \right) \varphi \right\rangle = \sum_{i=1}^N \overbrace{\left\langle f, \underbrace{\eta_i \varphi}_{\text{supp} \subset \Omega_{\alpha_i}} \right\rangle}^{=0} = 0.$$

■

Определение 1.9. $f = g$ на открытом Ω_1 , если $f - g = 0$ на Ω_1 .

Определение 1.10. Сингулярным носителем обобщенной функции f называется наименьшее замкнутое множество, вне которого f совпадает с какой-то C^∞ -функцией. Обозначается как $\text{sing supp } f$.

Пример 1.4. Для дельта-функции Дирака:

$$\text{supp } \delta = \{0\}, \quad \text{sing supp } \delta = \{0\}.$$

Для простого слоя на поверхности:

$$\text{supp } \delta_\Sigma = \text{sing supp } \delta_\Sigma = \Sigma.$$

Упр. 1.6. Показать, что если f — заряд или регулярная функция, то $\text{supp } f$ в этом смысле совпадает с $\text{supp } f$ в стандартном смысле.

1.5 Операции над обобщёнными функциями

1.5.1 Умножение на $C^\infty(\Omega)$ -функции

$a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, хотим определить $a \cdot f$. Рассмотрим $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$:

$$\langle af, \varphi \rangle = \int_{\Omega} af \varphi = \int_{\Omega} f(a\varphi) = \langle f, a\varphi \rangle.$$

Определение 1.11. $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $a \in C^\infty(\Omega)$

$$\langle af, \varphi \rangle := \langle f, a\varphi \rangle, \quad a\varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Это корректно, линейно и непрерывно. $f(\varphi)$, $\varphi \mapsto a\varphi$.

Пример 1.5. $a \in C^\infty$

$$\langle a\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, a\varphi \rangle = a(0) \varphi(0) = a(0) \langle \delta, \varphi \rangle$$

$$a(x) \delta(x) = a(0) \delta(x)$$

$$f \xrightarrow{A} a \cdot f$$

δ — это обобщённая функция, собственная функция A .

Упр. 1.7. $\eta \in C^\infty(\Omega)$ и $\eta \equiv 1$ на $\text{supp } f$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$. Тогда $\eta f = f$.

1.5.2 Замена координат

Φ — диффеоморфизм $\Phi: \Omega \rightarrow \Omega_1$. Хотим определить $f \circ \Phi$ для $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$. Рассмотрим $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$:

$$\begin{aligned} \langle f \circ \Phi, \varphi \rangle &= \int f(\Phi(x)) \varphi(x) dx \\ &\stackrel{y=\Phi(x)}{=} \int_{\Omega} f(y) \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det \Phi'(y)|} dy \\ &= \left\langle f, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{|\det \Phi|} \right\rangle \in \mathcal{D}'(\Omega_1). \end{aligned}$$

Определение 1.12.

$$\begin{aligned} \langle f \circ \Phi, \varphi \rangle &:= \left\langle f, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{|\det \Phi|} \right\rangle \\ \varphi \circ \Phi^{-1} &\in C_0^\infty(\Omega_1), \quad \frac{1}{|\det \Phi|}. \end{aligned}$$

Это определение корректно, линейно и непрерывно (композиция непрерывных отображений).

Пример 1.6.

$$\langle \delta(x - x^0), \varphi \rangle = \left\langle \delta(x), \frac{\varphi(x + x^0)}{1} \right\rangle = \varphi(x^0)$$

$$a(x) \cdot \delta(x - x^0) = a(x^0) \cdot \delta(x - x^0).$$

$\delta(x - x^0)$ — собственная функция для $A: f \mapsto af$.

Пример 1.7. $\lambda \neq 0$

$$\langle \delta(\lambda x), \varphi(x) \rangle = \left\langle \delta(x), \frac{\varphi\left(\frac{x}{\lambda}\right)}{|\lambda|^n} \right\rangle = \frac{\varphi(0)}{|\lambda|^n}.$$

$$\Phi(x) = \lambda x$$

$$\Phi'(x) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

Таким образом

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n} \delta(x),$$

то есть δ — положительная однородная функция порядка n .

Пример 1.8. U — ортогональная матрица, δ -функция инвариантна относительно поворотов.

$$\delta(Ux) = \delta(x)$$

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

Упр. 1.8. $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, Φ — диффеоморфизм $\Omega \rightarrow \Omega_1$. Тогда

$$(af)(\varphi(x)) = a(\varphi(x)) f(\varphi(x)).$$

1.5.3 Дифференцирование

$D^\alpha f$ —? Рассмотрим $f \in C^1(\Omega)$:

$$\langle D_i f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} D_i f \varphi = - \int_{\Omega} f D_i \varphi = -\langle f, D_i \varphi \rangle.$$

Определение 1.13. $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$

$$\langle D_i f, \varphi \rangle = -\langle f, D_i \varphi \rangle$$

$$\langle D^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, D^\alpha \varphi \rangle.$$

Определение корректно.

Замечание. Где все функции дифференцируемые!!!

Упр. 1.9. $D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$.

Упр. 1.10. Правило Лейбница $D_i(a \cdot f) = D_i a \cdot f + a D_i f$.

Упр. 1.11. $\text{supp } D^\alpha f \subset \text{supp } f$ и привести пример, когда нет равенства.

Упр. 1.12. $\text{sing supp } D^\alpha f \subset \text{sing supp } f$ и привести пример, когда нет равенства.

Практика 2

Напоминание. На прошлой паре мы уже ввели:

$$C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega), \quad \Omega — \text{область в } \mathbb{R}^n.$$

Сходимость в $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$u_k \rightarrow u \iff \begin{cases} D^\alpha u_k \rightrightarrows D^\alpha u, \\ \text{supp } u_k \subset K — \text{компакт.} \end{cases}$$

Обобщённая производная:

$$\langle D^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, D^\alpha \varphi \rangle.$$

Замечание. В такой топологии непрерывность равносильна секвенциальной непрерывности.

2.1 Примеры

Пример 2.1 (Дифференциальный оператор). Пусть P — многочлен от n переменных,

$$Lu = P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha u, \quad a_\alpha \in C^\infty(\Omega).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \langle P(D)u, \varphi \rangle &= \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha u(x), \varphi(x) \right\rangle \\ &= \sum_{k \leq m} \left\langle \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u, \varphi \right\rangle = \langle u, L^* \varphi \rangle, \end{aligned}$$

где формально сопряжённый оператор

$$L^* \varphi = \sum_{k \leq m} (-1)^k \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha (a_\alpha \varphi).$$

В слабой форме, если $Lu = f$,

$$\int_{\Omega} Lu \cdot \varphi = \int_{\Omega} f \varphi, \quad \int_{\Omega} u L^* \varphi = \int_{\Omega} f \varphi.$$

Пример 2.2 (Функция Хевисайда). Пусть $n = 1$ и $\Theta(x) = \chi_{[0, +\infty)}(x)$. Найдём обобщённую производную $\Theta'(x)$.

$$\langle \Theta', \varphi \rangle = -\langle \Theta, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx.$$

Так как φ финитна, на $+\infty$ она равна нулю, поэтому

$$\langle \Theta', \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

Итог:

$$\Theta' = \delta.$$

Пример 2.3 (Производные дельта-функции).

$$\langle D^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \varphi(0).$$

Упр. 2.1. Пусть f — кусочно-гладкая функция на $\mathbb{R}$. Найти $f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Подсказка: понадобится функция Хевисайда.

2.2 Сингулярное ядро

Лемма 2.1 (Локальная интегрируемость). $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, если $\alpha < n$.

Доказательство. Нужно показать, что на любом компакте эта функция интегрируема:

$$\int_{B_R(0)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx = \int_{S_1} \int_0^R \frac{r^{n-1}}{r^\alpha} dr = |S_1| \frac{R^{n-\alpha}}{n-\alpha} < \infty.$$

■

Определение 2.1 (Сингулярное ядро). Пусть $A \in C(S_1)$ и $\int_{S_1} A = 0$. Тогда

$$\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}$$

называется *сингулярным ядром*.

Замечание. В общем случае такое ядро $\notin L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

Утверждение 2.1 (Главное значение).

$$\left\langle \mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx.$$

Замечание. Эта конструкция задаёт обобщённую функцию (оператор) из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Напоминание. По определению

$$\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx.$$

Замечание. $\mathcal{P}$ (*principal*) — это то же самое, что V. P. или P. V..

Доказательство. Пусть $\text{supp } \varphi \subset B_R$. Тогда

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\underbrace{\varphi(0) \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} dx}_{\text{левое слагаемое}} + \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx \right] \\
&= \left(\int_{S_1} A dS \right) \int_\varepsilon^R r^{-1} dr = 0
\end{aligned}$$

Правое слагаемое оценивается так:

$$\left| \int_{B_R} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx \right| \leq C \int_{B_R} \frac{\max |D\varphi| |x|}{|x|^n} dx \leq C \cdot \max |D\varphi| \cdot R.$$

По сути мы доказали, что

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \int_{B_R} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right) dx,$$

где R таково, что $\text{supp } \varphi \subset B_R$.

Замечание. $\forall \varphi \in L_1. \int f(x) dx = \int f(x) dx$, если $f \in L_1$.

Мы доказали, что функционал определён и линеен (линейность очевидна). Осталось показать непрерывность.

Пусть $\phi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\left| \left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \phi_k \right\rangle \right| \leq C \cdot \max |D\phi_k| \cdot R.$$

Из $\phi_k \rightarrow 0$ следует $D\phi_k \rightarrow 0$, значит $\max |D\phi_k| \rightarrow 0$, и поэтому

$$\left| \left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \phi_k \right\rangle \right| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

■

Замечание. По сути мы определили $\frac{1}{|x|^n}$ на всём $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} = \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \quad \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

то есть нашли продолжение ядра на всё $\mathbb{R}^n$.

Пример 2.4 (Производная радиального потенциала). Классически, вне нуля,

$$D_i \left(\frac{1}{|x|^\alpha} \right) = -\alpha \frac{x_i}{|x|^{\alpha+2}}.$$

В смысле обобщённых функций разберём два случая.

1) $\alpha < n - 1$.

$$\left\langle D_i \frac{1}{|x|^\alpha}, \varphi \right\rangle = - \left\langle \frac{1}{|x|^\alpha}, D_i \varphi \right\rangle = - \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx,$$

поскольку $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\text{loc}}$ и задаёт регулярную обобщённую функцию. Далее

$$\begin{aligned} &= -\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{D_i \varphi}{|x|^\alpha} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{-\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}} \varphi(x) dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha} n_i dS \right]. \end{aligned}$$

Поверхностный член исчезает:

$$\left| \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha} n_i dS \right| \leq \frac{C \cdot \max |\varphi|}{\varepsilon^\alpha} |S_\varepsilon| = C \cdot \max |\varphi| \cdot \varepsilon^{n-1-\alpha} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

так как $\alpha < n - 1$. Следовательно,

$$\left\langle D_i \frac{1}{|x|^\alpha}, \varphi \right\rangle = \left\langle -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}}, \varphi \right\rangle.$$

2) $\alpha = n - 1$.

$$\left\langle D_i \left(\frac{1}{|x|^{n-1}} \right), \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{-(n-1)x_i}{|x|^{n+1}} \varphi(x) dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n-1}} n_i dS_\varepsilon \right].$$

Здесь $\frac{x_i}{|x|} = A\left(\frac{x}{|x|}\right)$ и $\int_{S_1} A\left(\frac{x}{|x|}\right) = 0$, поэтому объёмный член даёт

$$\left\langle \frac{-(n-1) A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle.$$

Осталось показать, что поверхностный интеграл стремится к нулю. Пусть $n = \frac{x}{|x|}$, $n_i = \frac{x_i}{|x|}$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{\varepsilon^{n-1}} n_i dS \right| &= \left| \frac{1}{\varepsilon^{n-1}} \left(\int_{S_\varepsilon} \varphi(0) n_i dS + \int_{S_\varepsilon} (\varphi(x) - \varphi(0)) n_i dS \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^{n-1}} \int_{S_\varepsilon} \max |D\varphi| |x| dS \leq C \cdot \max |D\varphi| \cdot \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

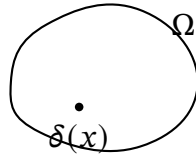
(Первое слагаемое с $\varphi(0)$ обнуляется за счёт $\int_{S_\varepsilon} n_i dS = 0$.)

Итог:

$$D_i \left(\frac{1}{|x|^{n-1}} \right) = -(n-1) \mathcal{P} \frac{x_i}{|x|^{n+1}}.$$

2.3 Отступление: плотность и диполь

Отступление. $\rho(x)$ — плотность электрического заряда; $\delta(x)$ — плотность одно-точечного заряда.



А что такое $\delta'(x)$? В одномерном случае

$$\delta'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta(x+h) - \delta(x)}{h}.$$

Упр. 2.2. Разностная производная. Показать, что

$$\tilde{f}'_{x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x + he_i) - \tilde{f}(x)}{h}.$$

Замечание. Вот есть вода — по сути это $\rho(x)$:

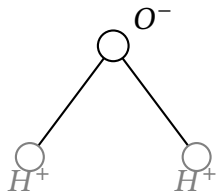


Рис. 3: Молекула воды как заряд

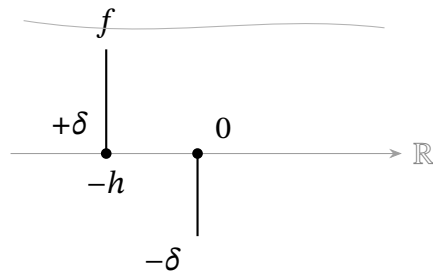


Рис. 4: Диполь: $+\delta$ и $-\delta$

Расстояние между атомами точно определить нельзя, поэтому физики обозначают это $D\delta$ — диполь.

Пусть S — двусторонний слой, $\nu \in L_1(S)$. Тогда

$$\left\langle -\frac{\partial}{\partial \vec{n}} \nu dS, \varphi \right\rangle = \int_S \nu(x) \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}}(x) dS_x.$$

Пример 2.5 (Сингулярное ядро на прямой). Пусть $n = 1$, $A \in C$, $\int_{S_1} A = 0$, то есть $A(1) + A(-1) = 0$. Тогда $A = c \cdot \text{sgn}(x)$ и

$$\mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|} = c \cdot \mathcal{P} \frac{\text{sgn}(x)}{|x|}.$$

Это все сингулярные ядра в $\mathbb{R}$.

2.4 Прямое произведение обобщённых функций

Давайте предположим, что существует коммутативное, ассоциативное произведение обобщённых функций, согласованное с обычным умножением на C^∞ -функции. Тогда рассмотрим произведение $\delta(x) \cdot x \cdot \mathcal{P}\frac{1}{x}$ в двух ассоциациях.

$$(\delta(x) \cdot x) \mathcal{P}\frac{1}{x} = \underbrace{(x \delta(x))}_{=0} \mathcal{P}\frac{1}{x} = 0.$$

С другой стороны, сначала перемножим x и главное значение:

$$\left\langle x \mathcal{P}\frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \left\langle \mathcal{P}\frac{1}{x}, x\varphi \right\rangle = \int_{-R}^R \frac{x\varphi(x) - 0 \cdot \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.$$

Утверждение 2.2 (Промежуточный факт).

$$x \mathcal{P}\frac{1}{x} = 1.$$

Отсюда $\delta(x) \cdot (x \mathcal{P}\frac{1}{x}) = \delta(x) \cdot 1 = \delta(x)$, а не ноль. Следовательно, такого умножения быть не может.

Упр. 2.3. Дизъюнктные носители. Если $\text{supp } f \cap \text{supp } g = \emptyset$, то такое произведение определить можно.

Можно умножать функции *различных* переменных:

$$f(x) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_1), \quad g(y) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_2),$$

где $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$ и $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$. Тогда $f(x)g(y) \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ и

$$\begin{aligned} \left\langle f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x, y)}_{\in C_0^\infty(\Omega_1 \times \Omega_2)} \right\rangle &= \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f(x)g(y) \varphi(x, y) dx dy \\ &= (\text{Фубини}) = \int_{\Omega_1} f(x) \left(\int_{\Omega_2} g(y) \varphi(x, y) dy \right) dx \\ &= \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle. \end{aligned}$$

Этой же формулой мы хотим определить прямое произведение в общем случае.

Определение 2.2 (Прямое произведение).

$$\langle f(x)g(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

Утверждение 2.3 (Корректность). *Эта формула корректно определяет обобщённую функцию в $\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$.*

Доказательство. Надо проверить, что

1. функция $\psi(x) := \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle$ лежит в $\mathcal{D}(\Omega_1)$ — проверка корректности;
2. отображение $\varphi \mapsto \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$ непрерывно по $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

Пункт 1. Пусть $\tilde{\varphi}_x(y) := \varphi(x, y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$. Тогда

$$\text{supp } \tilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

и как непрерывный образ компакта множество $\Pi_y(\text{supp } \varphi)$ компактно, поэтому $\tilde{\varphi}_x$ финитна.

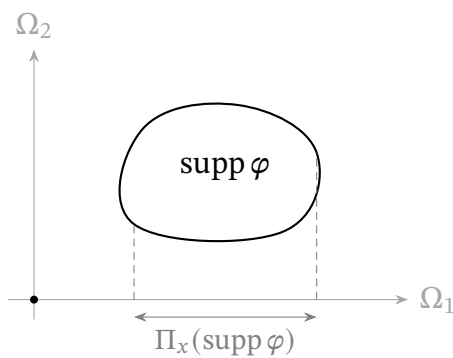


Рис. 5: Носитель φ и его проекция

Далее нужно проверить, что ψ непрерывна по x : доказательство на следующей паре...



Практика 3

Продолжаем доказательство утверждения.

Утверждение 3.1.

$$\langle f(x) \cdot g(y), \varphi(x, y) \rangle := \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

— функционал из $\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$ (для $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $g \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$).

Доказательство. Запись корректна: доказать, что $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$.

Пункт 1. $\psi(x) := \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle$, $\tilde{\varphi}_x(y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$.

Пункт 2. $\psi(x)$ непрерывна при $x_k \rightarrow x_0$:

$$\psi(x_k) - \psi(x_0) = \langle g(y), \tilde{\varphi}_{x_k}(y) - \tilde{\varphi}_{x_0}(y) \rangle.$$

Достаточно доказать, что $\tilde{\varphi}_{x_k} - \tilde{\varphi}_{x_0} \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

$$\text{supp } \tilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

$$\text{supp}(\tilde{\varphi}_{x_k} - \tilde{\varphi}_{x_0}) \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi) \text{ — общий компакт.}$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x, y) \text{ непрерывно на } \text{supp } \varphi,$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x_k, y) \rightrightarrows \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x_0, y).$$

Пункт 3. ψ дифференцируема и

$$\psi'_{x_k} = \left\langle g(y), \frac{\partial}{\partial x_k} \varphi(x, y) \right\rangle,$$

$$\frac{\psi(x + he_k) - \psi(x)}{h} = \left\langle g(y), \frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k}(y) - \tilde{\varphi}_x(y)}{h} \right\rangle.$$

Достаточно доказать, что

$$\frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k} - \tilde{\varphi}_x}{h} \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_k} \varphi_x(y),$$

$$\text{supp} \left(\frac{\tilde{\varphi}_{x+he_k} - \tilde{\varphi}_x}{h} \right) \subset \Pi_y(\text{supp } \varphi),$$

$$\frac{\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_{x+he_k}(y) - \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_x(y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi_{x+\theta he_k}(y),$$

где $\theta \in [0, 1]$.

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi(x, y) \text{ непрерывны на } \text{supp } \varphi,$$

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \tilde{\varphi}_{x+\theta he_k}(y) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \varphi_x(y).$$

По индукции докажем, что $\psi \in C^\infty$. Индукционный переход это

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi = \left\langle g, \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi(x, y) \right\rangle.$$

Применение пунктов 1 и 2: дифференцируемость $\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi$ вместо φ , $\psi(x) \in C_0^\infty(\Omega_1)$.

$$\langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

Достаточно доказать непрерывность

$$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2) \mapsto \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1).$$

$$\psi_k \rightarrow 0 \quad \text{в } \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \quad \psi_k = \langle g(y), \varphi_k(x, y) \rangle,$$

$$\psi_k \rightarrow 0 \text{ в } \mathcal{D}(\Omega_1)?$$

$$\text{supp } \psi_k \subset \Pi_x(\text{supp } \varphi_k) \subset \Pi_x(\text{supp } \varphi)$$

— общий компакт для $\text{supp } \varphi_k$.

Нужно доказать для любого β :

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \psi_k \rightrightarrows 0.$$

Пусть не так. Тогда $\forall k \exists x_k$:

$$\left| \left\langle g(y), \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) \right\rangle \right| > \varepsilon,$$

где $\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) = \varphi_k(y)$. Докажем, что $\varphi_k(y) \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_1)$.

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \widetilde{\varphi}_k \rightrightarrows 0, \quad \text{supp } \varphi_k \subset \Pi_y(K),$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x, y) \rightrightarrows 0 \implies \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \varphi_k(x_k, y) \rightrightarrows 0.$$

Мы доказали, что

$$\langle f(x)g(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

■

Утверждение 3.2 (Прямое произведение коммутативно).

$$\langle f(x), \langle g(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle = \langle g(y), \langle f(x), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

Доказательство. $\varphi(x, y) = \varphi_1(x) \varphi_2(y)$;

$$\begin{aligned} \langle f(x), \langle g(y), \varphi_1(x) \varphi_2(y) \rangle \rangle &= \langle f(x), \varphi_1(x) \langle g(y), \varphi_2(y) \rangle \rangle \\ &= \langle g(y), \varphi_2(y) \rangle \langle f(x), \varphi_1(x) \rangle = \text{правая часть.} \end{aligned}$$

■

Следствие 3.1. Для линейной комбинации $\varphi_k(x) \tilde{\varphi}_k(y)$ тоже верно.

Докажем, что линейные комбинации $\varphi_k(x) \tilde{\varphi}_k(y)$ плотны в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\dim \Omega_1 = \dim \Omega_2 = 1.$$

Упр. 3.1. Доказать для общего случая.

$$\varphi(x, y) \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \quad \text{dist}(\partial(K_1 \times K_2), \partial \text{supp } \varphi) > \delta_1.$$

$\text{supp } \varphi$.

φ можно приблизить многочленом $P(x, y)$:

$$\frac{\partial^k}{\partial x^k} \frac{\partial^k}{\partial y^k} \varphi - P_k \leq k - \max(1, \text{меры}(K \times K_2)^k),$$

$$x \in (x_0, x_1), y \in (y_0, y_1).$$

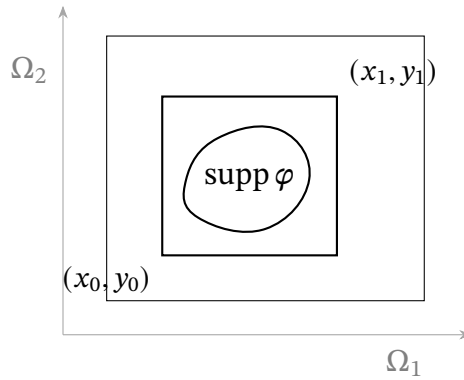


Рис. 6: Носитель φ в прямоугольнике $\Omega_1 \times \Omega_2$

$$A = \left| \int_{x_0}^x \int_{x_0}^x \cdots \int_{y_0}^y \int_{y_0}^y \left(\frac{\partial^k}{\partial x^k} \frac{\partial^k}{\partial y^k} \varphi - P \right) \right| \leq \frac{\text{меры}(K_1 \times K_2)^k}{k \cdot \max(1, \text{меры}(K_1 \times K_2)^k)} \leq \frac{1}{k},$$

где $A = |\varphi - \tilde{\varphi}_k|$.

$$h_1 \in C_0^\infty(\Omega_1), \quad h_2 \in C_0^\infty(\Omega_2).$$

$$h_1 \equiv 1 \text{ в } \Pi_x \text{ supp } \varphi,$$

$$h_2 \equiv 1 \text{ в } \Pi_y \text{ supp } \varphi,$$

$$h_1, h_2 = 0 \text{ вне } K \times K.$$

Докажем, что $\tilde{P}_k(x, y) h_1(x) h_2(y) \xrightarrow[k]{} \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\alpha = (k_1, k_2).$$

$$\begin{aligned} D^\alpha(P_k h_1 h_2 - \varphi) &= D^\alpha(h_1 h_2(\tilde{P}_k - \varphi)) \\ &= \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} D^\beta(h_1, h_2) D^{\alpha-\beta}(\tilde{P}_k - \varphi) \leq \end{aligned}$$

где $D^\beta(h_1, h_2) \leq C_\beta$, $D^{\alpha-\beta}(\tilde{P}_k - \varphi) \leq \frac{\ell}{k}$,

$$\leq \left(\sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} C_\beta \right) \cdot \frac{1}{k} = \frac{C_\alpha}{k} \rightarrow 0.$$

Тут мы просто ввели обозначение: $\sum_{\beta \leq \alpha} C_{\beta, \alpha} C_\beta = C(\alpha)$.

3.1 Сходимость обобщённых функций

Определение 3.1.

$$f_k \rightarrow f \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle.$$

Литература. Владимиров, «Уравнения математической физики».

Теорема 3.1. $\mathcal{D}'(\Omega)$ полно.

Доказательство. Если $\forall \varphi \langle f_k, \varphi \rangle$ сходится, то

$$\langle f, \varphi \rangle = \lim_k \langle f_k, \varphi \rangle$$

— это функционал из $\mathcal{D}'(\Omega)$. ■

Упражнения.

Упр. 3.2. ω_ε — аппроксимативная единица. $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \omega_\varepsilon$ (ответ: δ -функция).

Упр. 3.3. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = ?$ (дома).

Упр. 3.4. $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = ?$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (решили на паре).

Решим третью.

$$\left\langle \frac{1}{x + i\varepsilon}, \varphi(x) \right\rangle = \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x + i\varepsilon} dx,$$

где $\text{supp } \varphi \subset [-A, A]$. Домножим на сопряжённое:

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)(x - i\varepsilon)}{x^2 + \varepsilon^2} dx &= \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)x}{x^2 + \varepsilon^2} dx - i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \\ &= \underbrace{\int_{-A}^A \frac{(\varphi(x) - \varphi(0))x}{x^2 + \varepsilon^2} dx}_* + \underbrace{\varphi(0) \int_{-A}^A \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} dx}_{=0 \text{ (нечётная функция)}} \\ &\quad - i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx. \end{aligned}$$

$$|*| \leq \frac{\max |\varphi'| x^2}{x^2 + \varepsilon^2} < \max |\varphi'|,$$

и получим

$$\int_{-A}^A \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

(см. практику 2, сингулярные ядра в $\mathbb{R}$).

$$-i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{2}}{x^2 + \varepsilon^2} dx, \quad \theta_x \in (0, x),$$

где $\frac{\varphi'(0)}{x^2 + \varepsilon^2}$ нечётно, поэтому остаётся только

$$-i\varepsilon \varphi(0) \int_{-A}^A \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} - \frac{1}{2} i\varepsilon \int_{-A}^A \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{x^2 + \varepsilon^2} dx.$$

$\frac{i\varepsilon}{2} \rightarrow 0$, $\int \frac{\varphi'(\theta_x) x^2}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \int \varphi'(0)$, в итоге правое слагаемое это просто 0.

$$-i\varepsilon \varphi(0) \int_{-A}^A \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} = -i\varepsilon \varphi(0) \frac{\operatorname{arctg}(x/\varepsilon)}{\varepsilon} \Big|_{x=-A}^{x=A} \rightarrow -i\pi \varphi(0).$$

Получается

$$\frac{1}{x + i\varepsilon} \rightarrow \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi \delta.$$

Упр. 3.5. Доказать это для $\frac{1}{x - i\varepsilon}$.

Замечание. $\varphi \in A(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} 2i\pi \varphi(z), & z \in \Omega_i, \\ 0, & z \in \Omega_e. \end{cases}$$

$$\varphi \in C(C), \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

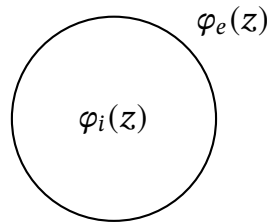


Рис. 7: Контур: $\varphi_i(z)$ внутри, $\varphi_e(z)$ снаружи

3.2 Формула Сохоцкого

Общая формула, которую мы по сути доказали: для $z \in C$ (то есть для z из контура)

$$2\pi i \varphi_e(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} + i\pi \varphi(z),$$

$$2\pi i \varphi_i(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} - i\pi \varphi(z),$$

где $C = \{\operatorname{Im} z = 0\}$. Это формула Сохоцкого.

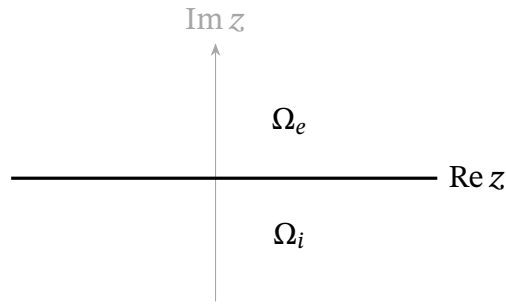


Рис. 8: Полуплоскости Ω_e , Ω_i и ось $\text{Im } z = 0$

$$2\pi i \varphi_e(0) = \varphi(0 + i\varepsilon) = \text{V. P.} \int \frac{\varphi(\xi)}{\xi} - i\pi \varphi(0).$$

Пример 3.1 (Облучаем частицу).

$$\begin{aligned} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E) e^{-iEt} dt &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E) e^{-iEt - \varepsilon t} dt \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} i \int_{-\delta}^{\delta} \frac{f(E)}{E - i\varepsilon} dE = \pi f(0) - i \text{ V. P.} \int \frac{f(E)}{E} dE. \end{aligned}$$

Упр. 3.6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\cos nx}{x} = ?,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\sin nx}{x} = ?$$

3.3 Свёртка обобщённых функций

$$g, f \in L_1(\mathbb{R}^n),$$

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(y - x) dy.$$

Напоминание. Свёртка порождает на L_1 алгебру, которая называется свёрточная алгебра.

Замечание. Если $*$ — умножение в $L_1(\mathbb{R}^n)$, то $L_1(\mathbb{R}^n)$ — это алгебра без единицы.

$$\langle f * g(x), \varphi(x) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) g(y) \varphi(x) dx dy.$$

Введём $z = xy$, $(x, y) \rightarrow (z, y)$.

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(y) \varphi(z + y) = \langle f(z)g(y), \varphi(z + y) \rangle.$$

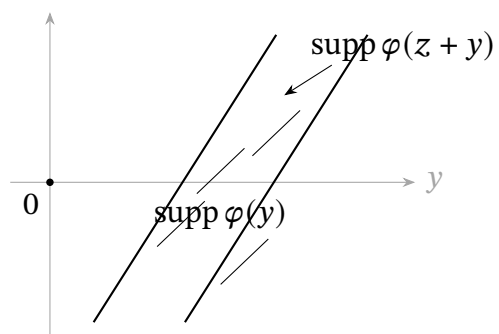


Рис. 9: Носители $\text{supp } \varphi(y)$ и $\text{supp } \varphi(z + y)$

Практика 4

4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение)

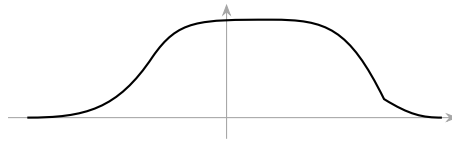
$$f, g \in L_1(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \langle f(x) g(y), \varphi(x + y) \rangle.$$

Определение 4.1 (Последовательность функций, сходящаяся к 1). $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\eta_k \rightarrow 1$, если

1. $\forall T$ -компакт в $\Omega \exists k_0$: $\eta_k \equiv 1$ на T для всех $k \geq k_0$;
2. $|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha$.

Замечание. η_k — финитизатор.



$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, η_k — финитизатор в $\mathbb{R}^{2n}$.

$\langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$ — непрерывный линейный функционал.

Если $\varphi_m \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то $\eta_k(x, y) \varphi_m(x + y) \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$.

Если $\exists \lim_k \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$.

Определение 4.2.

$$\langle f * g, \varphi \rangle := \lim_k \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle,$$

если предел существует и не зависит от финитизатора.

Рассмотрим другое возможное определение:

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y) \varphi(x + y) dx dy = A.$$

Заметим, что

$$\iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y) \eta_k(x, y) \varphi(x + y) dx dy \xrightarrow{k \rightarrow \infty} A$$

по теореме Лебега (о мажорируемой сходимости). То есть эти два определения совпадают.

4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует)

0) Коммутативна.

1) Линейна по каждому множителю.

2) $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$, то есть эти свёртки существуют и равны.

Доказательство. Достаточно доказать для одной свёртки (далее по коммутативности) и для одной производной (далее по индукции).

Пусть η_k — финитизатор.

$$\begin{aligned}\langle D_i f * g, \varphi \rangle &= \langle D_i f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &= \langle D_i (f(x) g(y)), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &= -\langle f(x) g(y), D_{x_i} \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\ &\quad - \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) D_i \varphi(x + y) \rangle = I + II.\end{aligned}$$

$$II = \langle D_i (f * g), \varphi \rangle$$

$$I = -\langle f(x) g(y), (\eta_k(x, y) + D_{x_i} \eta_k(x, y)) \varphi(x + y) \rangle + \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle.$$

Заметим, что $(\eta_k(x, y) + D_{x_i} \eta_k(x, y))$ — тоже финитизатор.

Замечание. Если $\eta_k \equiv 1$ в B_R для всех $k \geq k_0$, то $D_{x_i} \eta_k \equiv 0$ в B_R , соответственно $\eta_k + D_{x_i} \eta_k \equiv 1$ в B_R .

$$|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha, \quad |D^\alpha D_{x_i} \eta_k| \leq C_{\alpha+e_i}, \quad |D^\alpha (\eta_k + D_{x_i} \eta_k)| \leq \tilde{C}_\alpha.$$

В итоге получаем: $I \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ и $II \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle D_i (f * g), \varphi \rangle$. ■

Упр. 4.1. Привести пример, когда $\exists D_i f * g, \exists f * D_i g$, но они не равны.

3) $f(x) * g(x + h) = (f * g)(x + h)$ — оператор свёртки коммутирует с оператором сдвига. (Упражнение)

Замечание. Если линейный непрерывный оператор в $\mathcal{D}'$ коммутирует с оператором сдвига, то это свёртка с какой-то функцией.

$$4) \operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}.$$

Доказательство. $A \subset B \Leftrightarrow A^c \supset B^c$, докажем, что

$$(\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f * g)^c \supset \left(\overline{\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g} \right)^c.$$

По определению $\operatorname{supp} f * g$ это максимальное открытое множество, где $f * g = 0$, поэтому нужно доказать, что

$$f * g = 0 \quad \text{на} \quad \left(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right)^c.$$

Замечание. Если без замыкания, то $\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$ не обязательно замкнутое множество.

Упр. 4.2. $\left(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right)^c$ не обязательно открыто.

Нужно доказать, что если $\operatorname{supp} \varphi \cap \left(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g} \right) = \emptyset$, то $\langle f * g, \varphi \rangle = 0$.

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle.$$

Допишем, что $\forall \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$

$$\langle f(x) g(y), \eta(x, y) \varphi(x + y) \rangle = 0.$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} f(x)g(y) &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_x^n} f(x) \times \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_y^n} g(y) \\
&= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} \eta(x, y) \varphi(x, y) \\
&\subset \operatorname{supp}_{\mathbb{R}_{x,y}^{2n}} \varphi(x + y) \\
&= \{(x, y) \in \mathbb{R}_{x,y}^{2n} \mid x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi\}.
\end{aligned}$$

Пусть $\operatorname{supp} f(x)g(y) \cap \operatorname{supp} \eta(x, y) \varphi(x + y) \neq \emptyset$ (содержит (x, y)), $x \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f$, $y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g \Rightarrow x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g$. Значит $x + y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi$

$$\Rightarrow x + y \in \operatorname{supp} \varphi \cap (\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g) \subset \operatorname{supp} \varphi \cap \overline{(\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g)} = \emptyset$$

— противоречие. ■

Упр. 4.3. Пример f и g : $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$.

5) $\operatorname{singsupp} f + g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$ (без доказательства).

Пример 4.1 (Свёртка с δ). Свёртка с δ всегда существует.

$$\begin{aligned}
\langle f * \delta, \varphi \rangle &= \lim \langle f(x) \delta(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\
&= \lim \langle f(y), \varphi(x) \eta_k(y) \rangle = \langle f(x), \varphi(x) \rangle.
\end{aligned}$$

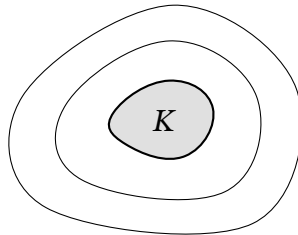
$$f * \delta = f.$$

Упр. 4.4. Пример того, что: 1) $*$ не ассоциативна; 2) $*$ не непрерывна.

4.3 Достаточное условие существования

Теорема 4.1. $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$; $\operatorname{supp} g = K$ — компакт. Тогда существует $f * g$.

Доказательство. $\{\eta_k\}$ — финитизатор. Пусть $\eta \equiv 1$ в окрестности K , $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

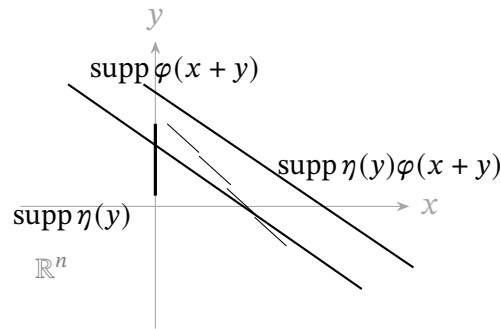


$$\begin{aligned}
\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle &= \lim \langle f(x) \eta(y) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle \\
&\quad (\text{в каком-то упражнении доказали } \eta g = g) \\
&= \lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \eta(y) \varphi(x + y) \rangle \\
&= \langle f(x)g(y), \eta(y) \varphi(x + y) \rangle.
\end{aligned}$$

Так как $\eta(y)\varphi(x + y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и, начиная с какого-то k , $\eta_k(x, y) \equiv 1$ на $\operatorname{supp} \eta(y) \varphi(x + y)$.

$$\eta(y) \varphi(x + y) \neq 0, \quad |x + y| \leq A,$$

$$|y| \leq B, \quad |x| \leq |x - y + y| \leq A + B.$$



$\text{supp } \eta(y) \varphi(x+y)$ ограничен. ■

Упр. 4.5. Если $\text{supp } g$ компактен, то $f * g$ непрерывна по f . Если $g_k \rightarrow g$ и $\text{supp } g_k \subset K$ — компакт, то $f * g_k \rightarrow f * g$.

Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ — конус (то есть множество, для которого $\forall t > 0 \ tC \subset C$) такой, что

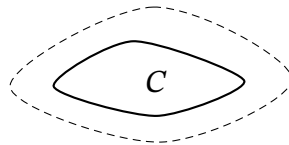
1. C выпуклый;
2. C замкнутый;
3. C открытый, $\text{Int } C^* \neq \emptyset$.

Сопряжённый конус: $C^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \geq 0 \ \forall y \in C\}$.

Пример 4.2. $C = \mathbb{R}_+^{n-1} = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$, тогда $C^* = \{0\}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$.

Для выпуклых конусов. C открытый, $\text{Int } C^* \neq \emptyset \Leftrightarrow C$ не содержит прямых.

Теорема 4.2. Если C удовлетворяет 1), 2), 3) и $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp } f \subset C$, $\text{supp } g \subset C$, тогда $\exists f * g$ и $\text{supp}(f * g) \subset C$.



$$\eta \equiv 1 \text{ в } (C + B_\varepsilon(0)), \quad \eta \in C^\infty,$$

$$\eta = 0 \text{ вне } (C + B_{2\varepsilon}(0)).$$

$$\langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x+y) \rangle = \langle f(x)g(y), \eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \eta_k \rangle.$$

Если доказать, что $\eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$,

$$\lim_k \langle \dots \rangle = \langle f(x)g(y), \eta(x)\eta(y) \varphi(x+y) \rangle \dots$$

Пример 4.3. C удовлетворяет 1)–3) и $C \subset \mathbb{R}$:

$$(a) \quad \bullet \qquad (b) \quad \bullet \text{ ————— } \qquad (c) \quad \text{————— } \bullet$$

(a) — точка, (b) — луч, (c) — луч (в обратную сторону).

Для $\mathbb{R}^n$: от противного. Пусть $\exists (x_k, y_k) \rightarrow \infty$,

$$\eta(x_k) \cdot \eta(y_k) \cdot \varphi(x_k + y_k) \neq 0 \Rightarrow x_k \in C + B_{2\varepsilon}, y_k \in C + B_{2\varepsilon},$$

$$|x_k + y_k| \leq A.$$

$x_k \rightarrow \infty, y_k \rightarrow \infty$, действительно

$$|x_k + y_k| \leq A \quad \text{и} \quad |x_k| - |y_k| \leq |x_k + y_k| \leq A \quad \text{и} \quad |y_k| - |x_k| \leq |x_k + y_k| < A,$$

и более того $\frac{|x_k|}{|y_k|} \rightarrow 1$. Ну если это не так, то с какого-то k

$$\frac{|x_k|}{|y_k|} \geq 1 + \delta \Rightarrow |x_k| \geq (1 + \delta)|y_k| \dots,$$

а у нас $|x_k| - |y_k| \leq |x_k + y_k| \leq A$, а тут $|x_k| - |y_k| \rightarrow \infty$. Противоречие.

$$\frac{x_k}{|x_k|}, \frac{y_k}{|y_k|} \in S_1^{n-1}.$$

Не умаляя общности

$$\frac{x_k}{|x_k|} \rightarrow \hat{x} \in S_1, \quad \frac{y_k}{|y_k|} \rightarrow \hat{y} \in S_1.$$

$$x_k \in C + B_{2\varepsilon}, \quad \frac{x_k}{|x_k|} \in C + B_{2\varepsilon/|x_k|} \Rightarrow \hat{x} \in C.$$

$\hat{y} \in C$. (Упражнение)

$$\hat{x} + \hat{y} \leftarrow \frac{x_k}{|x_k|} + \frac{y_k}{|y_k|} = \underbrace{\frac{x_k + y_k}{|x_k|}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{y_k}{|y_k|}}_{\text{огр}} \underbrace{\left(1 - \frac{|y_k|}{|x_k|}\right)}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0,$$

$\hat{x} = -\hat{y}$, значит C не открытый — противоречие.

Осталось доказать, что

$$\text{supp } f * g \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g} \subset \overline{C + C}.$$

Заметим, что $C + C = C$, так как если $x, y \in C$, то $\frac{x+y}{2} \in C \Rightarrow 2 \cdot \frac{x+y}{2} = x+y \in C$.

Значит $\text{supp } f * g \subset C$.

Замечание. В конусе $\mathcal{D}'(C) *$ образует алгебру с коммутативным, ассоциативным умножением и с единицей δ .

Практика 5

На самом деле утверждение с прошлой пары о том, что

$$\text{singsupp } f * g \subset \text{singsupp } f + \text{singsupp } g$$

не было верным для нашего определения свёртки.

Определение 5.1 (Владимир). $f * g$ существует, если существует

$$\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$$

и предел не зависит от $\{\eta_k\}$.

Это утверждение будет верным для другого определения свёртки.

Определение 5.2 (Хёрмандер). $f * g$ существует, если для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$ множество

$$S_K = \{(x, y) \in \text{supp } f \times \text{supp } g \mid x + y \in K\}$$

ограничено (значит, компактно).

Утверждение 5.1 (Хёрмандер $\Rightarrow$ Владимир).

Доказательство. $\{\eta_k\}$, $K = \text{supp } \varphi$, S_K — компакт, $\eta \equiv 1$ на K , $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$\lim \langle f(x)g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle, \quad \varphi(x + y) \in C^\infty(\mathbb{R}_{x,y}^{2n}),$$

где $\text{supp}(\varphi(x + y) f(x) g(y)) = S_K$ — компакт. Так что, получаем:

$$\begin{aligned} \lim \langle \varphi(x + y) f(x) g(y), \eta_k(x, y) \rangle &= \lim \langle \eta(x, y) \varphi(x + y) f(x) g(y), \eta_k(x, y) \rangle = \\ &= \lim \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \eta \varphi(x + y) \rangle = \langle f(x) g(y), \eta \varphi(x + y) \rangle. \end{aligned}$$

■

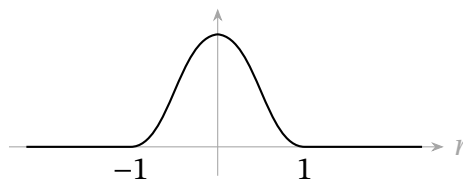
Упр. 5.1. Владимир $\Rightarrow$ Хёрмандер.

Упр. 5.2. $\text{singsupp } f * g \subset \overline{\text{singsupp } f + \text{singsupp } g}$ для Хёрмандера.

5.1 Усреднение обобщённых функций

$$\omega(r) = e^{-1/(1-r^2)}$$

$$\omega_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \omega\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right)$$



Для всех $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ свёртка $f * \omega_\varepsilon$ существует.

Замечание. $\text{singsupp } \omega_\varepsilon = \emptyset \Rightarrow \text{singsupp } f * \omega_\varepsilon \subset \emptyset$.

Утверждение 5.2. $f * \omega_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $\langle f * \omega, \varphi \rangle =$ (в достаточном условии существования свёртки была формула) $= \langle f(x) \omega_\varepsilon(y), \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) \rangle$.

$\eta_\varepsilon \equiv 1$ на $\text{supp } \omega_\varepsilon$, $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} &= \langle f(x), \langle \omega_\varepsilon(y), \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) \rangle \rangle \\ &= \left\langle f(x), \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(y) \eta_\varepsilon(x, y) \varphi(x + y) dy \right\rangle, \end{aligned}$$

где $\omega_\varepsilon(y) \eta_\varepsilon(x, y) = \omega_\varepsilon(y)$.

Введём замену под интегралом: $z = x + y$. Получим

$$= \left\langle f(x), \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) dz \right\rangle.$$

Далее трюк:

$$= \langle f(x) \mathbb{1}(z), \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) \rangle,$$

где $\mathbb{1}(z)$ действует как интеграл, то есть как L_1^{loc} -функция.

Получаем

$$\begin{aligned} &= \left\langle \mathbb{1}(z), \langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \varphi(z) \rangle \right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle \varphi(z) dz \end{aligned}$$

и обозначим $\langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle = h(z) \in C^\infty$:

$$= \int_{\mathbb{R}^n} h(z) \varphi(z) dz.$$

Вспомнили теорему с доказательством корректности прямого произведения, где показали, что функция вида $\langle f(x), \omega_\varepsilon(z - x) \rangle \in C^\infty$.

Получили, что $f * \omega_\varepsilon = h(z) \in C^\infty$. ■

Введём обозначение $f_\varepsilon = f * \omega_\varepsilon$.

Утверждение 5.3. $f_\varepsilon \rightarrow f$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $f * g_k \rightarrow f * g$, если $\text{supp } g_k \subset K$, $g_k \rightarrow g$.

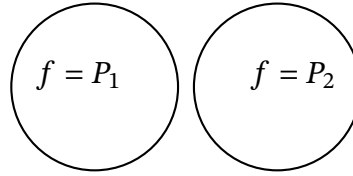
Это было упражнением на одной из прошлых пар, из него всё следует: $\omega_\varepsilon \rightarrow \delta$, $f_\varepsilon \rightarrow f * \delta = f$. ■

Замечание. $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ — это на самом деле замыкание (то есть пополнение) основных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, рассматриваемых как функционалы над $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, в $*$ -слабой топологии.

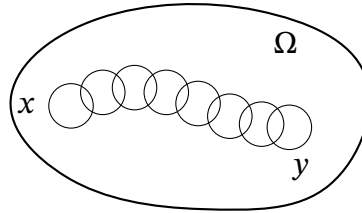
Теорема 5.1. Если $D^\alpha f = 0$ для всех $|\alpha| = \ell$ в Ω , то на самом деле f — многочлен степени $\leq \ell - 1$ на Ω .

Замечание. Для обычных функций это очевидно, теперь же докажем для обобщённых.

Доказательство. Если доказать, что для всякого $x \in \Omega$ существует $B_\delta(x) \subset \Omega$, в котором $f = P_{x,\delta}$ (полином, который может зависеть и от x , и от δ).



Если показали, что в B_1 $f = P_1$, а в B_2 $f = P_2$, то в $B_1 \cap B_2$ $f = P_1$ и $f = P_2$. Значит $P_1 \equiv P_2$.



Возьмём $x \in \Omega$ и $B_\delta(x) \subset \Omega$. Тогда возьмём $\eta \equiv 1$ в B_δ и $\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$.
Существует $f\eta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle f\eta, \varphi \rangle = \langle f, \eta\varphi \rangle,$$

где $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\eta\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\eta f = f$ в B_δ .
Существует $(f\eta)_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$D^\alpha(f\eta) = (D^\alpha f\eta)_\varepsilon \quad \forall |\alpha| = \ell.$$

Так как раньше уже говорили, что для свёртки $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$.
 $D^\alpha f\eta = D^\alpha f = 0$ в B_δ .

$$\begin{aligned} \text{supp } D^\alpha f\eta &\subset B_\delta^c, \\ \text{supp } D^\alpha(f\eta)_\varepsilon &\subset \overline{\text{supp } D^\alpha f\eta + B_\varepsilon(0)} \subset \overline{B_\delta^c + B_\varepsilon(0)} \\ &\subset B_{\delta-\varepsilon}(x) \subset B_{\delta/2}^c(x). \end{aligned}$$

Считая, что $\varepsilon < \delta/2$, получаем: $D^\alpha(f\eta)_\varepsilon = 0$ в $B_{\delta/2}(x)$ — это C^∞ -функция.

Значит $(f\eta)_\varepsilon = P_\varepsilon \in \mathcal{P}^{\ell-1}$ в $B_{\delta/2}$.

Сделаем трюк: на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$ введём скалярное произведение

$$(P_1, P_2) := \int_{\mathbb{R}^n} P_1(y) P_2(y) \omega_{\delta/2}(y - x) dy,$$

где вместо $\omega_{\delta/2}(y - x) \in \mathcal{D}(B_\delta)$ могла бы подойти и любая другая из $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$.

Тогда мономы $\{y^\beta\}_{|\beta| \leq \ell-1}$ образуют базис на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$. А из алгебры существует дуальный базис для этого скалярного произведения. То есть существует $\{\psi_\gamma\}_{|\gamma| \leq \ell-1}$ — базис $\mathcal{P}^{\ell-1}$ (так как $\mathcal{P}^{\ell-1}$ конечномерно) и

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma} \quad (\text{дельта-функция Кронекера}).$$

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n} y^\beta \psi_\gamma(y) w(y - x) dy.$$

Обозначим $\psi_\gamma(y) w(y-x) = h_\gamma(y) \in C_0^\infty$.

$\langle (f\eta)_\varepsilon, h_\gamma \rangle \rightarrow \langle f\eta, h_\gamma \rangle$ с одной стороны, а с другой

$$\langle (f\eta)_\varepsilon, h_\gamma \rangle = \langle P_\varepsilon, h_\gamma \rangle = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_{\beta,\varepsilon} \langle y^\beta, h_\varepsilon(y) \rangle = C_{\gamma,\varepsilon},$$

где $P_\varepsilon = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_{\beta,\varepsilon} y^\beta$.

Таким образом $C_\gamma := \langle f\eta, h_\gamma \rangle$.

$$P = \sum_{|\beta| \leq \ell-1} C_\beta y^\beta.$$

$C_{\beta,\varepsilon} \rightarrow C_\beta \Rightarrow P_\varepsilon \rightarrow P$ в $L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ и тем более в $\mathcal{D}'(B_{\delta/2})$.

Таким образом получили, что в $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$

$$\begin{array}{c} P_\varepsilon \rightarrow P \\ \parallel \\ (f\eta)_\varepsilon \rightarrow f\eta. \end{array}$$

То есть $P = f\eta = f$ в $B_{\delta/2}$. Следовательно нашли шар, в котором наша функция есть полином, что и требовалось. ■

5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора

Пусть есть дифференциальный оператор $L = P(D)$.

Рассматриваем уравнение $Lu = f$ (например $-\Delta u = f$) и хотим его решить.

Сначала найдём решение $Lu = \delta$. Пусть это решение существует, обозначим его $\mathcal{E}$.

Рассмотрим $u_f := \mathcal{E} * f$ (если существует свёртка):

$$Lu_f = P(D)(\mathcal{E} * f) = (P(D)\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

То есть, решив одно уравнение $Lu = \delta$, сразу имеем тривиальным образом все решения для $Lu = f$.

Теорема 5.2. Для всякого полинома P с постоянными коэффициентами, для $L = P(D)$ существует фундаментальное решение.

Пример 5.1. Хотим решить $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)} = f$.

Надо найти фундаментальное решение $\sum_{k=0}^n C_k u_{\text{фунд.}}^{(k)} = \delta$.

Общее решение = $u_{\text{фунд.}} * f$.

Упр. 5.3.

$$\begin{cases} \sum C_k u^{(k)} = 0, \\ u^{(k)} = 0 \quad \forall k < n-1, \\ u^{(n-1)} = 1. \end{cases}$$

5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi, \\ u_t|_{t=0} = \psi \end{cases} \quad u \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}).$$

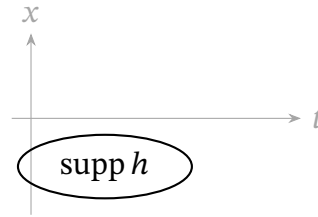
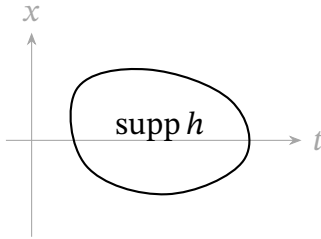
Попробуем вывести уравнение в обобщённых функциях:

$$U(x, t) = \begin{cases} u(x, t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

$U \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow U$ — обобщённая функция.

$$\begin{aligned} \langle U_{tt} - a^2 \Delta U, h \rangle &= \langle U, h_{tt} - a^2 \Delta h \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty U (h_{tt} - a^2 \Delta h) dt dx. \end{aligned}$$

Воспользуемся формулой интегрирования по частям.



$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (u_{tt} - a^2 \Delta u) h dx dt - \int_{\mathbb{R}^n} u h_t|_{t=0} + \int_{\mathbb{R}^n} u_t h|_{t=0} \\ &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t) h(x, t) dx dt - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) h(x, 0) dx + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) h(x, 0) dx \\ &= \langle F, h \rangle + \langle \varphi(x) \delta'(t), h \rangle + \langle \psi(x) \delta(t), h \rangle, \end{aligned}$$

где

$$F(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

В итоге получили обобщённую постановку задачи Коши для волнового уравнения:

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x, t) + \varphi(x) \delta'(t) + \psi(x) \delta(t)$$

— волновое уравнение в обобщённых функциях.

Фундаментальное решение — это решение $U_{tt} - a^2 \Delta U = \delta(x, t)$, то есть $F = 0$, $\varphi = 0$, $\psi \rightarrow \delta$:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

То есть если знаем решение, то знаем решение для всех δ и всех φ .

Если u — решение исходного, то U — решение

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x, t) + \varphi(x) \delta'(t) + \psi(x) \delta(t).$$

Упр. 5.4. Если U — решение верхнего уравнения и $U \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0})$, тогда $u = U|_{\{t \geq 0\}}$ — решение исходного.

Для $n = 1$ воспользуемся формулой Даламбера:

$$u(x, t) = \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy$$

— решение для задачи Коши для волнового уравнения:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

Для того, чтобы получить фундаментальное решение, устремим $\psi \rightarrow \delta$, тогда

$$u(x, t) \rightarrow \int_{x-at}^{x+at} \delta(y) dy = \begin{cases} 1, & 0 \in (x - at, x + at), \\ 0, & 0 \notin (x - at, x + at). \end{cases}$$

Что, как нетрудно заметить, есть характеристическая функция.

Таким образом, сейчас мы нестрого показали, что

$$u = \chi_{[-at, at]}(x)$$

— фундаментальное решение для волнового уравнения в $\mathbb{R}^1$.

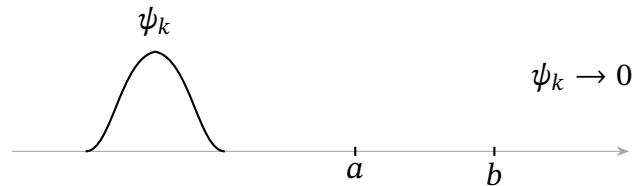
Практика 6

6.1 Упражнение 1.3 (Гена)

Упр. 6.1. Показать, что сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не может быть порождена метрикой.

Ниже доказательство упражнения 1.3 от Гены для $\Omega = \mathbb{R}$.

Лемма. Пусть U — окрестность нуля в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}$ найдётся $\varphi \in U$ с $\text{supp } \varphi \not\subset K$.



Доказательство. Возьмём $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\psi \neq 0$, с носителем вне K , как горб на рисунке, сидящий вне отрезка (a, b) . Тогда $\psi/k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$: носители лежат в одном компакте, а все производные равномерно стремятся к нулю. Окрестность нуля содержит хвост всякой такой последовательности, значит $\psi/k \in U$ при больших k , и носитель по-прежнему не лежит в K . ■

Утверждение. Сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не порождается метрикой.

Доказательство. Если бы её порождала метрика, у нуля была бы счётная база окрестностей: это упражнение ниже. Пусть $\{U_n\}$ — такая база. Заменяя U_n на $U_1 \cap \dots \cap U_n$, считаем, что $U_{n+1} \subset U_n$.

Положим $K_n = [-n, n]$. По лемме выберем $\psi_n \in U_n$ с $\text{supp } \psi_n \not\subset K_n$.

Тогда $\psi_n \rightarrow 0$. В самом деле, для любой окрестности U нуля найдётся номер N , при котором $U_N \subset U$, и при $n \geq N$

$$\psi_n \in U_n \subset U_N \subset U.$$

С другой стороны, носители $\{\psi_n\}$ не лежат ни в каком одном компакте. Любой компакт $K \subset \mathbb{R}$ содержится в некотором K_N , а при $n \geq N$ носитель ψ_n из K_N вылезает. По определению сходимости в $\mathcal{D}$ последовательность к нулю не сходится. Противоречие. ■

Упр. 6.2. Метризуемая топология должна иметь счётную базу окрестностей нуля.

6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа

Ищем $\mathcal{E}$ такое, что $-\Delta \mathcal{E} = \delta$, при $n \geq 3$.

План такой.

1. Необходимые условия, которым удовлетворяет $\mathcal{E}$.
2. Упростим их.
3. По упрощённым условиям найдём функцию.
4. Проверим, что это действительно фундаментальное решение.

С первой практики: если U — ортогональная матрица, то $\delta(Ux) = \delta(x)$, и при $\lambda \neq 0$

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n} \delta(x).$$

Поэтому будем искать радиальное решение $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$. Дальше $\lambda > 0$, так что $\delta(\lambda x) = \lambda^{-n} \delta(x)$.

Пусть $-\Delta \mathcal{E} = \delta$. Тогда

$$-(\Delta \mathcal{E})(\lambda x) = \delta(\lambda x) = \lambda^{-n} \delta(x).$$

При растяжении лапласиан набирает λ^2 : если $\mathcal{E}_\lambda(x) = \mathcal{E}(\lambda x)$, то $\Delta \mathcal{E}_\lambda = \lambda^2 (\Delta \mathcal{E})(\lambda x)$, откуда

$$(\Delta \mathcal{E})(\lambda x) = \lambda^{-2} \Delta(\mathcal{E}(\lambda x)).$$

Подставляя, получаем

$$-\lambda^{-2} \Delta(\mathcal{E}(\lambda x)) = \lambda^{-n} \delta(x),$$

то есть

$$-\lambda^{n-2} \Delta(\mathcal{E}(\lambda x)) = \delta(x).$$

Правая часть от λ не зависит, поэтому

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\lambda^{n-2} \Delta(\mathcal{E}(\lambda x)) \right) = 0.$$

Это тождество выполнено, если $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n} \mathcal{E}(x)$. Действительно, тогда $\Delta(\mathcal{E}(\lambda \cdot)) = \lambda^{2-n} \Delta \mathcal{E}$, и $\lambda^{n-2} \Delta(\mathcal{E}(\lambda \cdot)) = \Delta \mathcal{E}$ уже не зависит от λ .

Получили условия, из которых ищем фундаментальное решение:

1. $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n} \mathcal{E}(x)$;
2. $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$.

Им удовлетворяет

$$\frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Проверим, что при подходящей постоянной это и есть фундаментальное решение.

Пусть $\text{supp } \varphi \subset B_R$, причём носитель лежит строго внутри шара, так что на сфере S_R сама φ и её производные равны нулю. По определению производной обобщённой функции

$$\left\langle -\Delta \frac{1}{|x|^{n-2}}, \varphi \right\rangle = \left\langle \frac{1}{|x|^{n-2}}, -\Delta \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{-\Delta \varphi}{|x|^{n-2}} dx.$$

Интеграл сходится абсолютно: $\Delta \varphi$ непрерывна и имеет компактный носитель, а $1/|x|^{n-2} \in L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ при $n \geq 3$, поскольку $n-2 < n$ (лемма о локальной интегрируемости).

Вырежем маленький шар. При $x \neq 0$

$$\nabla \frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2) \frac{x}{|x|^n},$$

значит

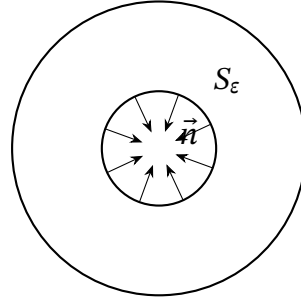
$$\Delta \frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2) \operatorname{div} \frac{x}{|x|^n}.$$

$$\partial_{x_i} \frac{x_i}{|x|^n} = \frac{1}{|x|^n} + x_i \cdot (-n) |x|^{-n-2} x_i = \frac{1}{|x|^n} - n \frac{x_i^2}{|x|^{n+2}},$$

$$\sum_{i=1}^n \partial_{x_i} \frac{x_i}{|x|^n} = \frac{n}{|x|^n} - n \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{|x|^{n+2}} = \frac{n}{|x|^n} - \frac{n}{|x|^n} = 0.$$

Поэтому $\Delta(1/|x|^{n-2}) = 0$ при $x \neq 0$.

Обозначим $u(x) = 1/|x|^{n-2}$ и $\Omega_\varepsilon = B_R \setminus B_\varepsilon$. Нормаль $\vec{n}$ на рисунке — внешняя для кольца: на S_ε она смотрит в нуль, $\vec{n} = -x/|x|$.



Формула интегрирования по частям, она же вторая формула Грина: внешняя сфера пропадает вместе с φ , а $\Delta u = 0$ в кольце, поэтому

$$\int_{\Omega_\varepsilon} u \Delta \varphi \, dx = \int_{S_\varepsilon} (u \partial_n \varphi - \varphi \partial_n u) \, dS,$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \frac{-\Delta \varphi}{|x|^{n-2}} \, dx = \int_{S_\varepsilon} (\varphi \partial_n u - u \partial_n \varphi) \, dS.$$

На S_ε имеем $|x| = \varepsilon$, так что $u = \varepsilon^{2-n}$. Член с $\partial_n \varphi$ оценивается так:

$$\left| \int_{S_\varepsilon} u \partial_n \varphi \, dS \right| \leq \varepsilon^{2-n} \max |\partial_n \varphi| \cdot |S_\varepsilon| = \max |\partial_n \varphi| \cdot |S_1| \cdot \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

поскольку $|S_\varepsilon| = |S_1| \varepsilon^{n-1}$.

Остаётся

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} \varphi \partial_n \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \, dS.$$

Считаем нормальную производную. Градиент уже есть, а $\vec{n} = -x/|x|$, поэтому

$$\partial_n \frac{1}{|x|^{n-2}} = \left(\nabla \frac{1}{|x|^{n-2}}, \vec{n} \right) = \left(-(n-2) \frac{x}{|x|^n}, -\frac{x}{|x|} \right) = (n-2) \frac{|x|^2}{|x|^{n+1}} = \frac{n-2}{|x|^{n-1}}.$$

На S_ε это $(n-2)\varepsilon^{1-n}$, и

$$\begin{aligned} \int_{S_\varepsilon} \varphi \partial_n u \, dS &= (n-2)\varepsilon^{1-n} \int_{S_\varepsilon} \varphi \, dS = (n-2)\varepsilon^{1-n} |S_\varepsilon| \cdot \frac{1}{|S_\varepsilon|} \int_{S_\varepsilon} \varphi \, dS \\ &= (n-2) |S_1| \cdot \frac{1}{|S_\varepsilon|} \int_{S_\varepsilon} \varphi \, dS \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} (n-2) |S_1| \varphi(0). \end{aligned}$$

Таким образом

$$-\Delta \frac{1}{|x|^{n-2}} = (n-2) |S_1| \delta,$$

и фундаментальное решение есть

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{(n-2)|S_1|} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Замечание. При $n = 2$ формула другая:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}.$$

Упр. 6.3. Доказать, что при $n = 2$ функция $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}$ есть фундаментальное решение оператора $-\Delta$.

Пример 6.1 (Потенциал объёма). Пусть $f \in C(\Omega)$ и f продолжена нулём вне Ω . Тогда

$$u^f(y) = \int_{\Omega} \mathcal{E}(x) f(y-x) dx$$

— это свёртка $\mathcal{E} * f$.

Пример 6.2 (Потенциалы простого и двойного слоя).

$$V^{\varphi} = \mathcal{E} * \varphi \delta_{\partial\Omega}, \quad W^{\psi} = \mathcal{E} * \left(-\frac{\partial}{\partial \vec{n}} (\psi \delta_{\partial\Omega}) \right).$$

Двойной слой здесь — тот же оператор $-\partial/\partial \vec{n}$, что и в отступлении про плотность и диполь.

6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности

Ищем Γ , для которого

$$\Gamma_t - \Delta \Gamma = \delta(x, t),$$

то есть фундаментальное решение оператора $u_t - \Delta u$.

План тот же.

1. Необходимые условия.
2. Достаточные условия для их выполнения.
3. Претендент, который этим условиям удовлетворяет.

Растяжение $(x, t) \mapsto (\lambda x, \lambda t)$ не подходит: ∂_t и Δ набирают разные степени λ . Берём $(x, t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$ при $\lambda > 0$. Обозначим $\Gamma_{\lambda}(x, t) = \Gamma(\lambda x, \lambda^2 t)$. Тогда

$$\partial_t \Gamma_{\lambda} = \lambda^2 (\partial_t \Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t), \quad \Delta \Gamma_{\lambda} = \lambda^2 (\Delta \Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t),$$

так что

$$(\Gamma_t - \Delta \Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-2} (\partial_t - \Delta) \Gamma_{\lambda}.$$

По формуле замены переменных якобиан этого растяжения равен λ^{n+2} , поэтому

$$\delta(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n-2} \delta(x, t).$$

Если $(\partial_t - \Delta)\Gamma = \delta$, откуда

$$(\partial_t - \Delta)\Gamma_\lambda = \lambda^{-n}\delta.$$

Равенство выполнено при всех $\lambda > 0$, когда

$$\Gamma(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n}\Gamma(x, t).$$

Как и для Лапласа, ищем решение, радиальное по x :

$$\Gamma(x, t) = \Gamma(|x|, t).$$

Зафиксируем $t > 0$ и возьмём $\lambda = \sqrt{t}$. Из однородности

$$\Gamma(x, t) = \Gamma(\lambda \cdot (x/\lambda), \lambda^2 \cdot (t/\lambda^2)) = \lambda^{-n}\Gamma(x/\lambda, t/\lambda^2),$$

а при таком λ имеем $t/\lambda^2 = 1$ и $\lambda^{-n} = t^{-n/2}$, значит

$$\Gamma(x, t) = t^{-n/2}\Gamma(x/\sqrt{t}, 1) = t^{-n/2}f(x/\sqrt{t}).$$

Предположим, что профиль f лежит в C^2 , и что $L\Gamma = 0$ вне нуля, где $L = \partial_t - \Delta$.

Вместо $x/\sqrt{t}$ удобнее писать $|x|^2/t$. Так как f зависит только от $|x|/\sqrt{t}$, найдётся F , для которой

$$t^{-n/2}f(x/\sqrt{t}) = t^{-n/2}F(|x|^2/t).$$

Вне нуля

$$\partial_t(t^{-n/2}F(|x|^2/t)) - \Delta_x(t^{-n/2}F(|x|^2/t)) = 0.$$

Пусть $r = |x|$ и $s = r^2/t$. Производная по времени: $\partial_t(t^{-n/2}) = -(n/2)t^{-n/2-1}$ и $\partial_t s = -r^2/t^2$, поэтому

$$\partial_t(t^{-n/2}F(s)) = -\frac{n}{2}t^{-n/2-1}F(s) - r^2 t^{-n/2-2}F'(s).$$

Радиальный лапласиан: $\Delta g(r) = g_{rr} + ((n-1)/r)g_r$.

$$\partial_r F(s) = F' \cdot \frac{2r}{t},$$

$$\partial_{rr} F(s) = F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t},$$

$$\Delta_x F(s) = F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t} + \frac{n-1}{r} \cdot F' \cdot \frac{2r}{t} = \frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'.$$

Множитель $t^{-n/2}$ от x не зависит, так что $\Delta_x(t^{-n/2}F) = t^{-n/2}\Delta_x F$. Уравнение $\partial_t - \Delta = 0$ принимает вид

$$-\frac{n}{2}t^{-n/2-1}F - r^2 t^{-n/2-2}F' - t^{-n/2}\left(\frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'\right) = 0.$$

Домножим на $-t^{n/2+1}$. Получим

$$\frac{n}{2}F + \frac{r^2}{t}F' + \frac{4r^2}{t}F'' + 2nF' = 0.$$

В переменной $s = r^2/t$ это

$$4sF''(s) + (s+2n)F'(s) + \frac{n}{2}F(s) = 0.$$

Положим $g(s) = 4F'(s) + F(s)$. Тогда $g' = 4F'' + F'$ и

$$sg' + \frac{n}{2}g = s(4F'' + F') + \frac{n}{2}(4F' + F) = 4sF'' + (s + 2n)F' + \frac{n}{2}F.$$

Уравнение равносильно

$$sg'(s) + \frac{n}{2}g(s) = 0.$$

Его решение

$$g(s) = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Осталось решить

$$4F' + F = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Возьмём $C = 0$. Так проще, и этого достаточно. Вторая причина: у правой части особенность при $s = 0$. Если $C \neq 0$, особенность будет и у F , а тогда Γ будет иметь особенность вдоль всего луча $\{x = 0, t > 0\}$. Вместе с ней и $L\Gamma$ окажется дельта-функцией на этом луче, тогда как нужна дельта-функция только в нуле.

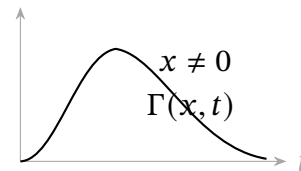
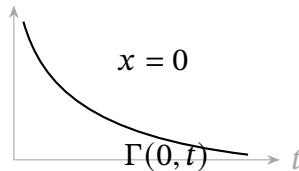
Решаем $4F' + F = 0$:

$$F(s) = Ce^{-s/4}, \quad F = C \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right).$$

Тем самым при $t > 0$

$$\Gamma(x, t) = C t^{-n/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right).$$

При фиксированном x графики такие.



Производные устроены так же:

$$D_t^k D_x^\alpha \Gamma(x, t) = \varphi(t, x) \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right),$$

где φ — рациональная функция t и x . Графики того же вида.

Продолжим Γ нулём при $t \leq 0$. Степень t та же, что и выше:

$$\Gamma(x, t) = \begin{cases} C t^{-n/2} \exp(-|x|^2/(4t)), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Такая функция лежит в $C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$.

Отступление. Если $Lu = \delta$ и $Lu_{\text{одн}} = 0$, то $u + u_{\text{одн}}$ тоже решение. У неоднородного уравнения целое аффинное подпространство решений, так что фундаментальное решение не единственно.

По определению производных

$$\langle \Gamma_t - \Delta_x \Gamma, \varphi \rangle = \langle \Gamma, -\varphi_t - \Delta_x \varphi \rangle.$$

Лемма 6.1. $\Gamma(x, t)$ и $D_{x_i}\Gamma(x, t)$ локально суммируемы, и при $t > 0$ интеграл

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x, t) dx$$

не зависит от t . Отсюда $\Gamma \in L_1^{\text{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$.

Доказательство. При $t \leq 0$ функция равна нулю. При $t > 0$ посчитаем интеграл от профиля:

$$\int_{\mathbb{R}^n} t^{-n/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right) dx.$$

Замена $x = 2\sqrt{t}z$, $dx = 2^n t^{n/2} dz$, и $|x|^2/(4t) = |z|^2$:

$$= 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-|z|^2) dz = 2^n \left(\int_{\mathbb{R}} \exp(-s^2) ds \right)^n = 2^n \pi^{n/2}.$$

Следовательно

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x, t) dx = C \cdot 2^n \pi^{n/2},$$

правая часть конечна и от t не зависит. Вместе с нулём при $t \leq 0$ это даёт $\Gamma \in L_1^{\text{loc}}$.

У $D_{x_i}\Gamma$ тот же вид: рациональный множитель на экспоненту. После той же замены интеграл по x конечен, так что и $D_{x_i}\Gamma$ локально суммируема. ■